Boletín U01 — Inicial

📝 Boletín U01 — Inicial

Ejercicios de pseudocódigo puro, sin Java todavía. Resuélvelos a mano o con PSeInt antes de mirar la solución.

1. Escribe en pseudocódigo un algoritmo que pida dos números y muestre por pantalla cuál es el mayor.

2. Traza a mano el siguiente algoritmo (apunta el valor de `A` y `B` en cada paso, empezando con `A = 5`, `B = 3`):

   ```
   A = A + B
   B = A - B
   A = A - B
   ```

   ¿Qué ha pasado con los valores de A y B al final?

3. Escribe en pseudocódigo un algoritmo que pida la edad de una persona y muestre "Es mayor de edad" o "Es menor de edad".

4. Escribe en pseudocódigo un algoritmo que, usando una estructura `Mientras`, muestre los números del 1 al 10.

5. Escribe el mismo algoritmo del ejercicio 4 pero usando `Para` en lugar de `Mientras`.

6. Escribe un subalgoritmo llamado `esPar` que reciba un número y devuelva `Verdadero` si es par y `Falso` si es impar. Escribe también el algoritmo principal que lo use para comprobar los números del 1 al 5.

7. Clasifica estos tres lenguajes según si son de alto o bajo nivel, y si se compilan o se interpretan (puedes buscarlo): Ensamblador, Python, Java.

8. Ordena estas cinco fases del ciclo de vida de un programa en el orden correcto: Pruebas, Análisis, Despliegue y mantenimiento, Diseño, Implementación.

9. Calcula a mano el resultado de estas expresiones, aplicando el orden de precedencia de operadores (sin usar calculadora): `3 + 4 * 2`, `(3 + 4) * 2`, `10 mod 3 + 1`, `2 ^ 3 + 1`.

10. Escribe en pseudocódigo un algoritmo que use `Según...Hacer` para, dado un número del 1 al 7, escribir el nombre del día de la semana correspondiente (1 = Lunes, ..., 7 = Domingo), y un mensaje de error para cualquier otro número.